

Trabajo Práctico 3

Espacios métricos y normados - Conceptos topológicos básicos

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados

- (a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$
- (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$
- (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto.
- (c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?
- (d) $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. En el caso del espacio de las funciones continuas $\mathcal{C}([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas

- (a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$
- (b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$
- (c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$

6. Demostrar las siguientes propiedades

- (a) Si $|a| < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$.
- (b) Si $a > 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.
- (c) Si $a < -1$, entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.
- (d) Si $b < 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

(e) Si $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

(f) Si $a \leq 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0$.

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

7. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

8. Demostrar que para toda sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.